

미용 SOS

관리자 매뉴얼

운영자용

<https://mentor.sean2022.one:3004>

작성일 2026-09-20

운영자용 문서입니다. 화면 사용법(1~3장)과 서버 운영(4~8장)으로 나뉩니다.

- 서비스: <https://mentor.sean2022.one:3004> (서버 PC: `D:\github\mentor`)
- 기술: Next.js 16 + SQLite(내장 `node:sqlite`), Node가 HTTPS를 직접 처리

1. 관리자 계정

만들기

관리자는 가입만으로 될 수 없습니다(보안). 순서: 1. 서비스에서 일반 회원으로 **가입** 2. 서버 PC에서 실행: `cd D:\github\mentor npm run make-admin -- <아이디>` 3. 로그인하면 상단 메뉴에 **관리자**가 나타납니다. (바로 반영됨, 재로그인 불필요)

현재 계정 (초기 세팅)

구분	아이디	비고
관리자	<code>admin</code>	비밀번호는 전달받은 것 사용. 내 정보에서 즉시 변경 권장
테스트 질문자	<code>test_asker</code> / <code>test1234!</code>	코인 30만 충전됨
테스트 전문가	<code>test_expert</code> / <code>test1234!</code>	승인 완료

⚠ 테스트 계정은 알려진 비밀번호입니다. 운영 전 **회원 탭에서 정지**하거나 비밀번호를 초기화(임시 비밀번호는 전달하지 않고 버리기)하세요. 계정 삭제 기능은 없습니다.

2. 관리자 화면 (`/admin`)

상단 탭: **충전** · 전문가 · 출금 · 문의 · 회원 · 원장 · 메시지. 처리가 필요한 건(대기)이 각 목록 맨 위에 옵니다. 처리하면 해당 회원에게 알림이 자동 발송됩니다.

2-1. 충전 (무통장입금 승인)

1. 은행 앱에서 입금 내역 확인
 2. 목록의 **회원 이름** · **금액** · **입금자명**과 실제 입금을 대조
 3. 일치하면 **승인** → 회원에게 코인 지급 + 알림
 4. 입금이 없거나 이상하면 **반려**(사유 입력) → 회원에게 사유 알림
- 이미 처리된 건은 다시 처리할 수 없습니다(이중 승인 방지).
 - 입금 계좌 안내는 `.env.local` 의 `BANK_INFO` 로 설정합니다(6장). 설정 전에는 회원 화면의 무통장 신청 버튼이 비활성입니다.
 - 카드 결제(토스)는 자동 승인되므로 이 목록에서 처리할 일이 없습니다.

2-2. 전문가 (승인)

- 신청자의 소개(경력·자격·분야)를 읽고 승인/반려합니다.
- 면허·경력을 별도로 확인해야 한다면 승인 전에 고객센터/연락처로 확인하세요(자격 증빙 업로드 기능은 아직 없음).
- 승인되면 그 회원은 상담 참여·수익 정산이 가능하고 답변에 **검증 전문가** 배지가 붙습니다.

2-3. 출금 (전문가 정산)

1. 목록에서 **전문가 · 금액 · 은행/계좌/예금주** 확인
2. 은행에서 **직접 이체**
3. 이체 후 **이체 완료** 클릭 (전문가에게 알림)
4. 이체할 수 없는 사유가 있으면 **반려**(사유 입력) → 금액이 전문가 수익으로 되돌아감

이체는 반드시 **은행에서 먼저** 하고 '이체 완료'를 누르세요. 시스템은 이체를 대신하지 않습니다.

2-4. 문의 (고객센터)

종류: 불만·클레임 / 환불 요청 / 회원 신고 / 기타

- **답변·완료**: 답변 내용을 입력하면 처리 완료 + 회원에게 알림
- **환불** (환불 요청 건만): 환불할 **코인** 수와 메모를 입력하면 회원 코인으로 즉시 환불 + 처리 완료
- 환불 판단 기준 예시: 전문가가 참여했으나 응답이 없었음, 상담 시간 대비 명백한 서비스 미이행 등. 채팅 내용은 `data\mentor.sqlite` 의 `messages` 테이블에 있어요(관리자 화면에서는 채팅을 열람할 수 없음).
- **회원 신고**: 대상과 사유를 확인. 같은 회원에 대한 신고가 **5건**이 되면 시스템이 **자동 정지**합니다. 허위·보복 신고가 의심되면 신고자를 확인하고, 잘못 정지된 회원은 회원 탭에서 **정지 해제**하세요.

2-5. 회원

- **정지 / 정지 해제**: 정지하면 즉시 로그아웃되고 로그인에 막힙니다. (관리자 계정은 정지 불가)
- **비밀번호 초기화**: 임시 비밀번호가 화면에 **한 번** 표시됩니다. 반드시 **본인 확인 후**(가입 정보·문의 내용 등) 회원에게 전달하고 변경하도록 안내하세요. 기존 로그인은 모두 끊깁니다.

2-6. 원장 (코인 장부)

모든 코인 이동이 **복식부기**(차변=대변)로 기록됩니다. 최근 200건이 표시됩니다.

계정	의미
user:<회원>	회원 코인 잔액
earn:<전문가>	전문가 수익(출금 가능)
platform:cash	충전으로 들어온 현금 상당액 (충전·환불 시 움직임)
platform:revenue	플랫폼 매출 (질문자 사용액 - 전문가 몫)
platform:withdraw_hold	출금 신청 후 이체 전 보류액
platform:payout	지급 완료된 출금 누계

회원 잔액은 별도 저장값이 아니라 **이 원장에서 매번 계산**됩니다. (데모용 platform:promo 는 가입 보너스를 컷을 때만 사용)

2-7-1. 자동 처리 (서버가 하는 일)

- **전문가 호출**: 질문자가 상담을 시작하면 그 질문의 분야를 담당하는(또는 분야를 정하지 않은) 응대 가능 전문가에게 알림을 보냅니다. 평점이 높고 최근 호출이 적은 순서이며, 질문자가 전문가를 지정했으면 그 전문가가 먼저입니다.
- **자동 환불**: 전문가가 제한 시간 내 참여하지 않은 상담은 자동으로 취소되고 질문자가 쓴 금액이 전액 환불됩니다(원장에 refund 로 기록). 전문가가 참여한 상담은 대상이 아닙니다.
- 이 작업은 서버가 켜져 있는 동안 1분마다 실행됩니다. 서버가 꺼져 있던 시간만큼 지연될 수 있으나, 다시 켜지면 밀린 건을 이어서 처리합니다. 서버 로그에 [sweeper] 시작: ... 이 보이면 정상입니다.

2-7. 메시지 (카카오 알림톡 · 문자)

회원의 카카오톡(알림톡)·문자 발송 현황과 **안내 메시지 발송**을 다룹니다.

- 위쪽에 **수신 가능 회원**(휴대폰 인증 + 수신 동의) / 인증 / 전체 수가 표시됩니다.
- **안내 발송**: 받는 사람에 회원 **아이디** 또는 all (수신 동의 회원 전체)을 넣고 내용(500자 이내)을 입력 → **발송**.
- 서비스 점검·정책 변경·결제 안내 같은 **서비스 안내 전용**입니다. **광고·홍보 내용은 보내지 마세요**(별도 광고 수신 동의 필요, 정보통신망법).
- 결과 창의 **건너뛴**은 휴대폰 미인증 또는 수신 미동의 회원입니다. 테스트(mock)은 실제 발송이 아니라 기록만 한 것입니다.
- 아래 **발송 기록**(최근 200건)에 채널(kakao/sms), 종류, 상태(sent 발송 / mock 테스트 / failed 실패), 문구가 남습니다.
- 회원에게는 이벤트(새 메시지, 전문가 참여, 충전 승인/반려, 전문가 승인/반려, 출금 지급, 문의 처리, 답변 등록) 때 **자동 발송**됩니다. 같은 종류(새 메시지·답변)는 30분에 한 번만 보냅니다.

실제 발송 켜기 (한 번만 준비)

현재는 **mock 모드**(서버 로그에만 출력)입니다. 실제로 보내려면: 1. [카카오 비즈니스](#)에서 **카카오톡 채널** 개설·비즈니스 인증 2. [Solapi](#) 가입 → **카카오 채널 연동**(채널 ID pfId 확인) → **발신번호 등록** → 잔액 충

전 3. Solapi에서 **API Key/Secret** 발급 4. 알림톡 **템플릿 등록·심사** — 아래 표의 문구를 그대로(변수는 #{이름}) 등록하고, 승인된 템플릿 ID를 확인 5. `.env.local` 에 값 입력 후 **서버 재시작** (5장 표)

종류 (env 변수)	템플릿 문구 (등록 시 그대로)	변수
새 메시지 (<code>KAKAO_TEMPLATE_NEW_MESSAGE</code>)	#{sender}님이 상담 채팅에 새 메시지를 보냈어요.	sender
상담 호출 → 전문가 (<code>..._CONSULT_REQUEST</code>)	#{asker}님의 #{category} 질문에 1:1 상담이 열렸어요. 참여하면 수익이 쌓여요.	asker, category
자동 환불 (<code>..._CONSULT_EXPIRED</code>)	전문가가 참여하지 않아 상담이 자동 취소되고 전액 환불됐어요.	없음
전문가 참여 (<code>..._EXPERT_JOINED</code>)	#{expert} 전문가가 상담에 참여했어요.	expert
답변 등록 (<code>..._ANSWER_RECEIVED</code>)	내 질문에 #{name}님이 답변했어요.	name
충전 승인 (<code>..._CHARGE_APPROVED</code>)	#{coins}코인이 충전됐어요.	coins
충전 반려 (<code>..._CHARGE_REJECTED</code>)	충전 신청이 반려됐어요. 사유: #{reason}	reason
전문가 승인 (<code>..._EXPERT_APPROVED</code>)	전문가로 승인됐어요. 이제 상담에 참여할 수 있어요.	없음
전문가 반려 (<code>..._EXPERT_REJECTED</code>)	전문가 신청이 반려됐어요. 내용을 보완해 다시 신청해주세요.	없음
출금 지급 (<code>..._WITHDRAW_PAID</code>)	#{amount}원 출금이 지급됐어요.	amount
문의 처리 (<code>..._TICKET_RESOLVED</code>)	문의가 처리됐어요. 앱에서 답변을 확인해주세요.	없음
관리자 안내 (<code>..._ADMIN_NOTICE</code>)	#{message}	message

- 발송 문구 앞에는 자동으로 [미용 sos] 가 붙습니다. 심사받는 문구에도 같은 접두어를 포함하세요 (예: [미용 sos] #{sender}님이 ...).
- 템플릿 ID가 **없는 종류**는 문자(SMS)로 보냅니다. 문자 발송도 실제로 커려면 `SMS_PROVIDER=solapi`. 둘 다 없으면 mock입니다.
- 알림톡이 실패하면 Solapi가 문자로 **자동 대체 발송**합니다.
- 관리자 안내(#{message}) 처럼 자유 문구 템플릿은 카카오 심사에서 반려될 수 있습니다. 반려되면 용도별 고정 문구 템플릿(점검 안내 등)으로 나누어 등록하세요.
- 발송 비용은 Solapi 요금표(알림톡·문자 건당)를 확인하세요.

3. 정책 요약 (운영자가 알아야 할 규칙)

항목	값	비고
코인	1코인 = 1원, 최소 충전 1,000원	
상담 시작비	50,000코인	질문 작성자만 신청 가능
쪽지	글자당 10코인, 최소 500, 1회 200자 이내, 첨부 +500	
통화	보이스톡 초당 10 / 페이스톡 초당 100	시작·참여 잔액 > 3,000, 통화 중 ≤ 1,500 이면 강제 종료
과금 대상	상담을 신청한 질문자만	전문가는 무료
전문가 몫	질문자 사용액의 70%	플랫폼 수수료 30%
전문가 참여 시	그때까지의 사용액을 한꺼번에 정산, 이후는 건별 즉시 정산	
최소 출금	10,000코인	
취소·환불	전문가 참여 전 에는 질문자가 전액 환불 취소 가능	참여 후는 고객센터 환불 요청
신고 자동 정지	같은 회원 신고 5건	
무응답 자동 환불	상담 시작 후 60분 내 전문가 미참여 시 자동 취소·전액 환불	1분마다 서버가 확인
전문가 호출	상담이 열리면 분야 맞는 전문가 5명 에게 알림 → 15분 뒤 다음 5명	1인당 시간당 3건, 카카오톡·문자는 23~08 시 제외
질문 사진	최대 3장, 장당 5MB, 공개	

요금·비율·자동 환불 시간·호출 인원은 코드 한 곳에서 바꿉니다: `lib/server/pricing.ts`

(`AUTO_REFUND_MINUTES`, `WAVE2_MINUTES`, `CALL_WAVE_SIZE`, `CALL_HOURLY_CAP`) (수정 후 재빌드·재시작 필요, 5장). 이미 처리된 거래에는 소급되지 않습니다.

4. 서버 운영

4-1. 시작 / 재시작 / 중지

서버 PC에서 (PowerShell):

```
cd D:\github\mentor
```

```
# 코드나 설정을 바꿨다면 먼저 빌드  
npm run build
```

```
# 실행 (포트 3004, HTTPS)  
npm run serve
```

- `npm run serve` 는 창을 열어 둔 상태로 실행됩니다. 백그라운드 실행 예: `powershell Start-Process node -ArgumentList "--env-file=.env.local","server.mjs","--prod" -WorkingDirectory D:\github\mentor -WindowStyle Hidden -RedirectStandardOutput D:\github\mentor\data\server.log -RedirectStandardError D:\github\mentor\data\server.err`
- 중지: 3004 포트를 쓰는 프로세스를 종료 `powershell Get-NetTCPConnection -LocalPort 3004 -State Listen | ForEach-Object { Stop-Process -Id $_.OwningProcess -Force }`
- **PC를 재부팅하면 서버가 꺼집니다.** 자동 시작이 필요하다면 Windows 작업 스케줄러에 "로그온 시 위 실행 명령"을 등록하세요.
- `.env.local` 을 바꾼 경우에도 **재시작**해야 반영됩니다(빌드는 불필요).

4-2. 로그

- 표준 로그: `D:\github\mentor\data\server.log`
- 오류 로그: `D:\github\mentor\data\server.err`

4-3. 데이터와 백업

위치	내용
<code>data\mentor.sqlite (+ -wal, -shm)</code>	회원·질문·채팅·코인 원장 등 전부
<code>data\uploads\</code>	채팅 첨부와 질문 사진

- **백업:** 서버를 중지한 뒤 `data` 폴더 전체를 복사하세요(`.sqlite`, `.sqlite-wal`, `.sqlite-shm`, `uploads` 를 함께). 최소 **매일 1회** 권장.
- **복원:** 서버 중지 → `data` 폴더를 백업본으로 교체 → 서버 시작.
- 비밀번호는 해시(scrypt)로 저장되며 복구할 수 없습니다(초기화만 가능).

4-4. 상태 확인

- `https://mentor.sean2022.one:3004` 접속되면 정상
- 서버 PC에서 빠른 확인: `curl -k https://localhost:3004/api/questions` → 200

5. 설정값 (D:\github\mentor\.env.local)

.env.local 은 git에 올라가지 않으며 비밀 키가 들어 있으니 유출에 주의하세요. 예시는 .env.example .

변수	용도	없을 때
PORT	서비스 포트 (현재 3004)	3000
HTTPS_CERT_PATH / HTTPS_KEY_PATH	HTTPS 인증서·키 경로	두 값이 없으면 HTTP로 실행
DAILY_API_KEY	보이스톡/페이스톡 (Daily.co)	통화 요청 시 "통화 기능이 아직 설정되지 않았어요"
BANK_INFO	무통장입금 안내 계좌 (예: 국민은행 000-000-000 (예금주 000))	회원 화면에서 무통장 신청 비활성
TOSS_CLIENT_KEY / TOSS_SECRET_KEY	토스페이먼트 카드 결제	카드 결제 버튼 숨김
SOLAPI_API_KEY / SOLAPI_API_SECRET / SOLAPI_SENDER	카카오 알림톡·문자 발송 (Solapi)	mock(서버 로그에만 출력)
KAKAO_PF_ID	카카오톡 채널 ID (알림톡)	알림톡 미사용 → 문자/mock
KAKAO_TEMPLATE_*	종류별 알림톡 템플릿 ID (2-7장 표)	해당 종류는 문자/mock
SMS_PROVIDER	solapi 면 문자·인증번호 실발송	mock (인증번호가 서버 로그에만 찍힘)
SMS_DEV_ECHO	1 이면 mock일 때 인증번호를 화면에 표시(개발용)	운영에서는 설정 금지
DEMO_SIGNUP_COINS	가입 보너스(데모용)	지금 안 함. 운영에서는 설정 금지
DATA_DIR	데이터 폴더 위치	D:\github\mentor\data

현재 DAILY_API_KEY 는 포레스트클럽과 같은 **Daily 계정을** 씁니다(무료 사용량 합산). 분리하려면 Daily 대시보드에서 새 키를 발급해 이 값만 교체하세요. 토스 결제는 키 없이 구현되어 **실결제 테스트를 하지 못했습니다**. 키를 넣은 뒤 소액으로 먼저 확인하세요.

6. 도메인 · 인증서 · 네트워크

도메인 (Porkbun)

- `mentor.sean2022.one` → A 레코드 `122.46.32.43` (서버 PC의 공인 IP)
- **공인 IP가 바뀌면** Porkbun에서 `mentor`, `forest` 등 A 레코드를 새 IP로 바꿔야 합니다. (포레스트클럽 `.env` 의 Porkbun API 키로 갱신 가능)

인증서 (HTTPS)

- 포레스트클럽과 같은 와일드카드 인증서(`*.sean2022.one`, Let's Encrypt)를 공유합니다. 파일:
`D:\github\포레스트클럽\certs\sean2022.one-cert.pem`, `...-key.pem`
- **만료일: 2026-10-26.** 인증서를 갱신하면 파일이 바뀌므로 **mentor 서버를 재시작**해야 새 인증서를 읽습니다. (만료되면 브라우저에 경고가 뜨고 통화도 막힙니다.)

외부에서 접속되게 하려면 (한 번만)

1. 공유기 포트포워딩: 외부 TCP `3004` → 서버 PC 내부 IP(예: `192.168.1.201`) `3004`
 2. **Windows 방화벽** (관리자 PowerShell): `powershell New-NetFirewallRule -DisplayName "mentor HTTPS 3004" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3004 -Action Allow`
 3. 서버 PC의 내부 IP가 바뀌지 않도록 공유기에서 **고정 IP(DHCP 예약)** 설정
 4. 다른 네트워크(휴대폰 LTE 등)에서 `https://mentor.sean2022.one:3004` 접속 확인
-

7. 자주 생기는 문제

증상	확인/조치
접속이 안 됨	서버 실행 여부(4-1) → 포트포워딩·방화벽(6장) → DNS(공인 IP 변경 여부)
브라우저 인증서 경고	인증서 만료/갱신 후 미재시작. 재시작하고, 그래도 안 되면 인증서 파일 경로 확인
"통화 기능이 아직 설정되지 않았어요"	DAILY_API_KEY 없음 → 설정 후 재시작
통화는 되는데 상대가 안 들어옴	상대 브라우저의 카메라·마이크 권한, https 접속 여부, Daily 무료 사용량 초과 여부
충전 신청 버튼이 안 눌림	BANK_INFO 미설정
회원이 로그인 못 한다고 함	정지 여부(회원 탭), 비밀번호 초기화 필요 여부
서버 로그에 database is locked	빌드 중이거나 다른 프로세스가 DB를 사용 중. 서버 중복 실행 여부 확인
서버가 이전 기능으로 동작	빌드 없이 재시작한 경우. npm run build 후 재시작
포트 3004가 이미 사용 중	4-1의 중지 명령으로 기존 서버 종료 후 재시작

8. 개발/검증 도구 (선택)

명령	설명
npm run make-admin -- <아이디>	회원을 관리자로 지정
node scripts/seed-test.mjs	테스트 계정·샘플 질문 생성 (ADMIN_PW 환경변수 필요)
node scripts/e2e.mjs <주소>	통합 테스트 84건 (별도 DATA_DIR 로 띄운 테스트 서버에서만 실행. 운영 DB에 테스트 데이터가 쌓임)
node scripts/e2e-call.mjs	통화 종료 동기화 테스트 (실제 Daily 방을 만듦)
npm run lint / npx tsc --noEmit	코드 점검

9. 운영 전 체크리스트

- ☐ admin 비밀번호 변경
- ☐ 테스트 계정 정지

- ☐ `BANK_INFO` 설정 (무통장 충전 열기)
- ☐ 공유기 포트포워딩 + 방화벽 + 외부망 접속 확인
- ☐ 통화: 두 기기에서 실제 통화·동시 종료 확인
- ☐ 일일 백업 스케줄 준비, 서버 자동 시작 등록
- ☐ 인증서 만료일(2026-10-26) 갱신 일정 확인
- ☐ 이용약관·개인정보 처리방침·환불 규정 **문안 확정** (`/terms` , `/privacy` , `/refund-policy` 에 초안이 게시돼 있음 — 법률 검토 후 `app/terms` , `app/privacy` , `app/refund-policy` 의 내용을 고치고 `lib/server/terms.ts` 의 `TERMS_VERSION` 을 올리세요. 가입 시 동의 버전과 시각이 저장됩니다)
- ☐ 자동 환불 시간(현재 60분)·전문가 호출 인원 등 정책 값 확정
- ☐ 토스 결제를 쓸 경우 소액 실결제 테스트
- ☐ 카카오 알림톡 사용 시: 채널·Solapi·템플릿 심사 완료 후 `.env.local` 입력, 본인 번호로 시험 발송
- ☐ 휴대폰 인증번호 문자를 실제로 보내려면 `SMS_PROVIDER=solapi` 설정 (mock에서는 회원이 인증번호를 받을 수 없음)